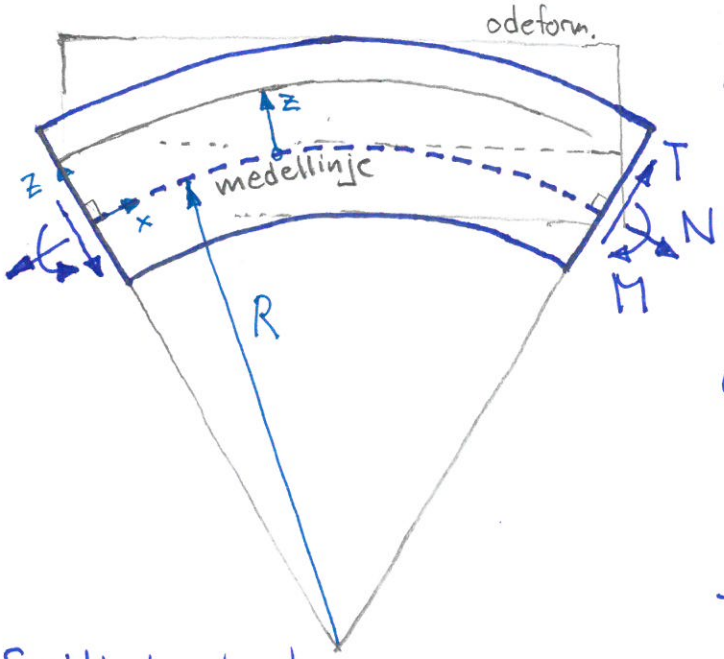
Balkars deformation

(Bernoullis antaganden)

- Plana tvärsnitt förblir plana
- Tvärsnitt förblir vinkelräta mot balkens medellinje
- Hookes lag i längsriktningen

Krökt balk:



Ansätt balkdeformation

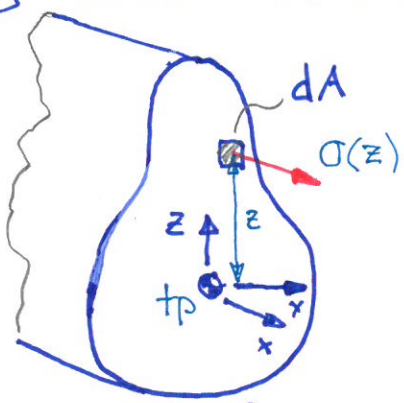
- töjning av medellinjen ε_0
- krökning av medellinje $\varkappa = \frac{1}{R}$

Ger töjning av linje vid z:

$$\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa \cdot z$$

Spänning vid z: $\sigma(z) = E \cdot \varepsilon(z)$

Snittstorheter



$$N = \int_A \sigma(z)\, dA = E\int_A (\varepsilon_0 + \varkappa z)\, dA = EA\,\varepsilon_0$$

$$M_y = \int_A \sigma(z) \cdot z\, dA = E\int_A (\varepsilon_0 + \varkappa z)\, z\, dA = EI_y \varkappa$$

Med origo i tvärsnittets tyngdpunkt: $\int_A z\, dA = 0$, $\int_A z^2\, dA = I_y$

Definitioner

Krökt balk: $\varkappa = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI}$

Dragen stång: $\varepsilon_0 = \frac{N}{EA}$

där

EI - böjstyvhet [Nm²]

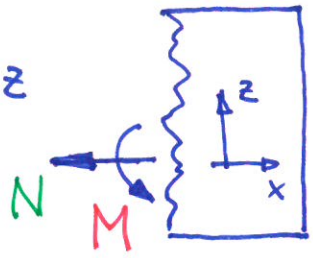
I - tröghetsmoment [m⁴] (kring y-axeln)

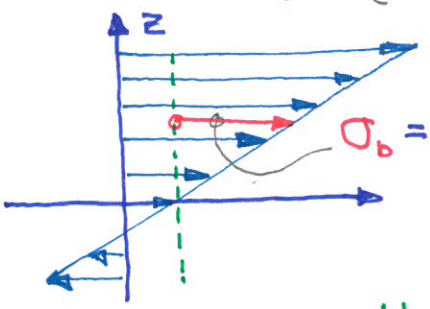
EA - dragstyvhet [N]

för tvärsnittet

Spänningar: $\sigma(z) = E\cdot\varepsilon(z) = E(\varepsilon_0 + \varkappa\cdot z) =$ {efter insättn.}

$$\sigma(z) = \frac{N}{A} + \frac{M}{I}z$$





$$\sigma_0 = E\cdot\varepsilon_0 = \frac{N}{A}$$

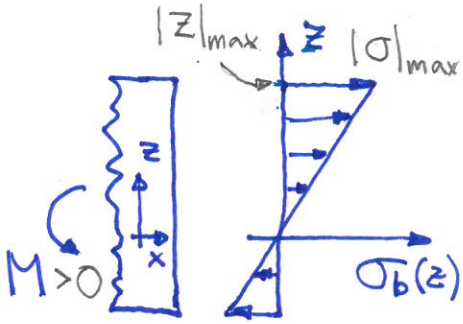
Ren böjning (då N=0)

Neutrallagret (där σ byter tecken) har $\sigma = 0$ { ligger i tyngdpunktslagret, där $z=0$, dvs medellinjen

Böjspänningar (med tecken):

$$\sigma_b = \sigma(z) = \frac{M}{I}z, \text{ och } |\sigma|_{max} = \frac{|M|}{W_b}$$

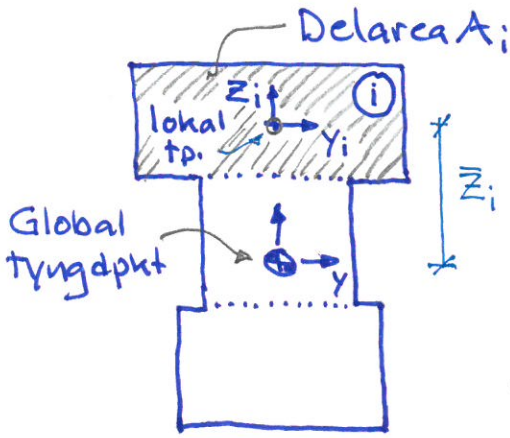
där $W_b = \frac{I}{|z|_{max}}$ - böjmotståndet $[m^3]$



Yttröghetsmoment för sammansatta tvärsnitt:

Steiners sats

$$I_{tot} = \sum_i I_i$$ (Integral, dvs summan av delarearnas bidrag)



$$I_i = \int_{A_i} z^2 dA = \int_{A_i} (\bar{z}_i + z_i)^2 dA =$$

$$= \int_{A_i} (\bar{z}_i^2 + 2\bar{z}_i z_i + z_i^2)\, dA = \bar{z}_i^2 A_i + \bar{I}_i$$

($2\bar{z}_i z_i$: =0 pga lokal tp)

$\bar{I}_i$: I för del i kring egen tp.

Dvs A_i:s bidrag till I_{tot}:

$\bar{I}_i$ - Yttröghetsmoment för delarea i kring egen tp,

plus $\bar{z}_i^2 A_i$ - Del i:s area ggr avstånd till global tyngdpunkt i kvadrat